

19 장 — 교차 설계 (Crossover)

StatiWebApp 도구로 따라 하는 실습 절차 (메뉴 선택 → 과정 → 결과). 실습 반응값은 가상입니다.

항목	내용
실습 방법	교차 설계 (Crossover)
설계 생성 메뉴	실험설계 ▶ 블록비교 설계 ▶ 교차설계 (Crossover)
분석 메뉴	분석 ▶ ANOVA (요인 Treatment + Period)
반응 변수(예시)	효과점수

0. 실습 개요

같은 피험자가 여러 처리를 시기를 바꾸가며 받게 하여(자기 대조) 개인차를 제거하고 처리를 비교합니다.

임상시험에서 혼합니다. 이 실습은 2 처리 Williams 설계로 진행합니다.

1. 단계별 절차

1 단계 · 실험 설계 생성

- **메뉴**: 실험설계 ▶ 블록비교 설계 ▶ 교차설계 (Crossover)

위저드에서 다음 값을 입력합니다.

입력 항목	값(예시)
처리 수	2 (A·B)
시퀀스당 피험자 수	3 (총 6 명)

□ **팁** Williams 설계로 각 피험자가 두 처리를 서로 다른 순서로

받습니다.(Subject·Sequence·Period·Treatment 열).

1. 값을 넣고 [설계 생성 ✓] 버튼을 누릅니다.

2 단계 · 설계를 작업 데이터로 보내기 (+ 반응 열)

2. 설계가 생성되면 화면 중앙 '결과' 탭에 설계표가 나타나고 배지가 '✓' 설계 생성 완료로 표시됩니다.
3. 결과 표 상단의 [작업 데이터로 보내기 (+ 반응 열)] 버튼을 클릭합니다.
4. '데이터' 탭으로 전환되며 설계표가 편집 가능한 그리드로 들어오고 맨 끝에 빈 '효과점수' 열반응이 자동 생성됩니다.
5. 데이터 상단에 ☐ 실험설계 모드 배지가 나타나 '응답값을 입력하라고 안내합니다.

☐ **참고** 기존 작업 데이터가 있으면 덮어쓰기 확인 창이 뜹니다. 필요하다면 먼저 '데이터 내보내기'로 저장하세요.

3 단계 · 실험 수행 후 반응값 입력

- **실험** 각 행RunOrder 순서의 요인 조건대로 실제 실험을 수행합니다.
- **입력** '효과점수' 열의 셀을 더블클릭 → 측정값 입력 → Enter(아래 칸으로 이동)로 한 행씩 채웁니다.
- **확인** 값이 모두 채워지면 상단 배지가 ☐ 분석 모드로 바뀝니다.

아래는 실험용 가상 반응값입니다(실제로는 직접 측정된 값을 넣습니다).

Subject	Sequence	Period	Treatment	효과점수(가상)
1	AB	1	A	7.0
1	AB	2	B	6.9
2	AB	1	A	6.4
2	AB	2	B	6.7
3	AB	1	A	7.5
3	AB	2	B	6.7
4	BA	1	B	4.5
4	BA	2	A	7.6
5	BA	1	B	4.9
5	BA	2	A	7.7
6	BA	1	B	5.1
6	BA	2	A	7.8

4 단계 · 분석 실행

6. 반응값= 효과점수로 두고, 요인에 Treatment 와 Period 를 선택합니다(파함자별 차이는 자기대조로 제거됨).
7. 분석 메뉴에서 [ANOVA]를 실행합니다.

□ **주의** 현재 도구에는 잔류효과(carry-over)까지 보는 전용 교차분석은 없어 ANOVA 로 근사합니다
시기(Period) 효과를 함께 넣어 보정하세요

5 단계 · 결과 확인 & 해석 (아디를 보는가)

- Treatment p 값(<0.05)으로 처리 A·B 차이를 판단합니다
- Period 효과가 유의하면 시기에 따른 변화(학습적응 등)가 있다는 뜻입니다

결론(예시): 처리 A 가 B 보다 효과 점수 높음(유의) → 같은 피험자 비교라 개인차 영향이 작다

2. 실습 팁 · 체크리스트

- 처리 간 간격(washout)을 충분히 두어 잔류효과를 줄이는 것이 좋습니다